

네트워크

📅 Date	2026년 6월 9일
☑ Review Needed	☐
☰ Topics Studied	

21강. IP 주소의 구조와 클래스풀 주소 체계

주소 지정은 ip 주소로 이루어짐

IP 주소의 구조 : 크게 네트워크 주소와 호스트 주소로 구성

- 네트워크 주소
 - 네트워크를 표현하는 부분
 - 호스트가 속한 특정 네트워크를 식별
- 호스트 주소
 - 호스트를 표현하는 부분
 - 특정 호스트를 식별

IP 주소에서 네트워크 주소와 호스트 주소 크기는 각각 어느 정도가 적당할까?

- 네트워크 주소가 하나의 옥텟으로 이루어질 경우
- 한 네트워크 당 호스트 주소 할당에 24비트를 사용할 수 있음
 - 상대적으로 많은 호스트에 IP 주소를 할당

클래스

- 네트워크 크기에 따라 IP 주소를 분류하는 기준
- 클래스풀 주소 체계 (classful addressing) - 클래스를 기반으로 IP 주소를 관리하는 주소 체계
- 필요한 호스트 IP 개수에 따라 클래스를 달리 선택 - 네트워크 크기 조정 가능

많은 호스트 할당이 필요할 수록 A 아닐수록 C



A 클래스

- B와 C 클래스에 비해 할당 가능한 호스트 주소의 수가 많음(3옥텟)
- 네트워크 주소는 비트 '0'으로 시작하는 1옥텟
- 이론상 2의 7승(128)개의 A 클래스 네트워크 존재 가능
- A 클래스로 나타낼 수 있는 주소 범위 0.0.0.0 ~ 127.255.255.255

B 클래스

- 네트워크 주소는 비트 '10'으로 시작하는 2옥텟, 호스트 주소도 2옥텟으로 구성
- 이론상 2의 14승개의 B클래스 네트워크 존재 가능
- 범위 : 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255

C 클래스

- 네트워크 주소는 비트 '110'으로 시작하는 3옥텟, 호스트 주소는 1옥텟으로 구성
- 이론상 2의 21승 개의 C 클래스 네트워크 존재 가능
- 범위 : 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255

호스트의 주소 공간을 모두 사용할 수 있는 것은 아님

- 호스트 주소가 전부 0인 IP 주소 - 네트워크 주소
- 호스트 주소가 전부 1인 IP 주소 - 브로드캐스트 주소

→ 클래스별 할당 가능한 호스트 수에 -2하기

22강. 클래스리스 주소 체계와 서브네팅

클래스풀 주소 체계의 한계

- 클래스별 네트워크 크기가 고정되어 있어 여전히 낭비되는 IP 주소가 많을 수 있다.
 - 모든 IP 주소 공간을 다 못씀...
- 고정되어 있어 사전에 정해진 크기 외의 다른 크기 네트워크 구성 불가능

클래스리스 주소 체계 (classless addressing)

- 클래스 개념 없이 클래스에 구애받지 않고 네트워크의 영역을 나누고 호스트에게 IP 주소 공간을 할당하는 방식
- 클래스풀 주소 체계보다 더 유연적이고 정교한 구현 가능

서브넷 마스크 (subnet mask)

- 클래스 없이 IP 주소의 네트워크 주소, 호스트 주소를 구분하는 수단
- IP 주소상에서 네트워크 주소는 1, 호스트 주소는 0으로 표기한 비트열
- A, B, C 클래스의 기본 서브넷 마스크
 - A 클래스 : 255.0.0.0 (11111111.00000000.00000000.00000000)
 - B 클래스 : 255.255.0.0
 - C 클래스 : 255.255.255.0

서브네팅(subnetting)

- 서브넷 마스크를 이용해 클래스를 원하는 크기로 더 잘게 쪼개어 사용하는 것
- IP 주소와 서브넷 마스크를 비트 AND 연산 → 결과 = 네트워크 주소

서브넷 마스크 표기 : CIDR 표기법

- 10진수로 직접 표기
- CIDR 표기법
 - IP 주소/서브넷 마스크상의 1의 개수 형식으로 표기 ex) 192.168.219.103/24

